

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÀI TẬP THỰC HÀNH

MÔN HỌC: AN NINH MÁY TÍNH
01 - THIẾT LẬP VÀ CẤU HÌNH MẠNG LAN

HỌ VÀ TÊN:

NGUYỄN VĂN PHƯỚC

MSSV:

23120074

NĂM HỌC:

2026 - 2027

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - 10/2026

MỤC LỤC

MỤC LỤC	2
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	4
I. Các lý thuyết	5
1. EtherChannel	5
2. VLAN	5
3. Channel Port (Access Port)	6
4. Trunking	6
5. VTP Server / Client	6
6. Switch Virtual Interface	6
7. Static Routing, Default Route	6
8. OSPF, Area và Router ID	6
9. DHCP: DHCP Pool, DHCP Relay Agent	7
10. DNS và DNS Records	7
11. NAT - Network Address Translation	7
12. PAT - Port Address Translation, hay NAT Overload	7
II. Bài tập 1: Xây dựng sơ đồ mạng và cấu hình tham số cơ bản	8
1. Danh sách các thiết bị được sử dụng	8
a. Switch	8
b. Router	8
c. Firewall	8
d. Server: Các Server đều dùng Server-PT, giả lập lại làm các server mang chức năng cơ bản (DNS, DHCP, Web Server, Mail Server)	9
e. PCs: Sử dụng PC-PT giả lập làm máy của người dùng.	9
2. Bố trí sơ đồ mạng	9
3. Interface và kết nối	9
4. Bảng chia network và các thiết bị	11
III. Bài tập 2: Cấu hình EtherChannel, Trunking, VLAN (VTP), IP cho các interface VLAN	12
1. Cấu hình L3 EtherChannel:	12
Cấu hình L3 EtherChannel cho CoreSW với Dist-SW1, Dist-SW2 và Server Switch 1	12
2. Cấu hình VLAN (VTP)	13
3. Cấu hình SVI	14
4. Cấu hình L2 EtherChannel và đường trunk	14
5. Gán VLAN cho các Interface được truyền vào L2 Switch	15
IV. Bài tập 3: Cấu hình định tuyến cho mạng nội bộ	16
1. Cấu hình định tuyến tĩnh, định tuyến động trên Core-SW, Dist-SW1, Dist-SW2, Server Switch 1, Gateway Router	16
2. Cấu hình định tuyến trên Firewall (cho phép tất cả Traffic qua Firewall)	18
V. Bài tập 4: Cấu hình dịch vụ mạng	19
1. Cấu hình DHCP cấp phát IP cho client ở VLAN	19
2. Cấu hình DNS	22
VI. Bài tập 5: Cấu hình NAT và PAT	22

VII. Kiểm tra toàn bộ hệ thống mạng	23
1. Kiểm tra L3 EtherChannel giữa CoreSW và các Dist-SW và Server Switch 1	23
2. Kiểm tra L2 EtherChannel giữa Dist-SW và các Acc-SW	24
3. Kiểm tra Trunk	25
4. Kiểm tra VLAN và VTP	27
5. Kiểm tra Static Routing các VLAN (SVI)	29
6. Kiểm tra OSPF Interface	30
7. Kiểm tra OSPF Neighbor	30
8. Kiểm tra định tuyến trên CoreSW - các mạng học được	30
9. Kiểm tra định tuyến trên các Dist-SW - Các mạng học được	31
10. Kiểm tra định tuyến trên Firewall	33
11. Kiểm tra cấp phát DHCP	33
12. Kiểm tra DNS phân giải tên miền	34
13. Kiểm tra dịch vụ HTTP, Mail	35
14. Kiểm tra NAT và PAT trên Gateway	37
15. Kiểm tra ISP	37
VIII. Kết luận	38

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

- int: interface, giao diện
- conf t: configure terminal, vào giao diện cấu hình
- g1/0/1: đại diện cho interface GigabitInternet, ở đây là GigabitInternet1/0/1
- Fa0/1: đại diện cho interface FastEthernet0/1
- no shut: no shutdown
- ! : Ở đây đại diện cho exit, để thoát ra khỏi giao diện đang cấu hình hiện tại

I. Các lý thuyết

1. EtherChannel

- **EtherChannel** (Link Aggregation) là công nghệ cho phép gộp nhiều cổng mạng vật lý riêng lẻ (từ 2 đến 8 cổng) thành một đường liên kết logic duy nhất (Port-Channel) giữa các switch, router, hoặc server.
- Mục đích: Giải quyết bài toán **nút thắt cổ chai** về băng thông và tăng cường tính sẵn sàng cho hệ thống mạng.
- Các giao thức đàm phán EtherChannel: Mỗi chế độ của giao thức dựa trên tính chủ động khi gửi gói tin đàm phán:
 - **LACP** (Link Aggregation Control Protocol - IEEE 802.3ad): Hoạt động trên mọi thiết bị, là giao thức được sử dụng phổ biến nhất hiện nay. Các chế độ đàm phán:
 - Active: Chủ động gửi gói tin đàm phán
 - Passive: Bị động, không chủ động gửi
 - **PAgP** (Port Aggregation Protocol) - Dành riêng cho các thiết bị của Cisco. Các chế độ đàm phán:
 - Desirable: Chủ động gửi gói tin đàm phán
 - Auto: Chỉ chờ, không chủ động gửi
 - **Static (Manual)**: Cấu hình thủ công, không trao đổi gói tin, dễ gây ra lỗi Loop mạng (Spanning Tree Loop)
- Ưu điểm:
 - **Tăng băng thông (Bandwidth Aggregation)**
 - **Tối ưu hóa với STP (Spanning Tree Protocol)**
 - **Khả năng dự phòng (Redundancy & High Availability)**
 - **Cân bằng tải (Load Balancing)**
- Nhược điểm:
 - **Giới hạn phần cứng**: Tối đa 8 cổng vật lý
 - **Cân bằng tải không chia đều tuyệt đối**: Xảy ra khi tải lượng data lớn,
 - **Phức tạp khi khắc phục sự cố**: Lỗi cấu hình nếu không đồng nhất cấu hình

2. VLAN

- **Khái niệm**: Công nghệ cho phép chia cắt một Switch vật lý thành nhiều mạng logic độc lập. Các thiết bị thuộc các VLAN khác nhau dù cắm chung một Switch vẫn bị cô lập hoàn toàn như đang cắm vào các Switch khác nhau.
- **Ưu điểm**

- **Bảo mật:** Cách ly dữ liệu giữa các nhóm. Thiết bị ở VLAN này không thể truy cập trực tiếp vào VLAN khác.
- **Tối ưu hiệu suất:** Giới hạn lưu lượng chỉ nằm trong phạm vi một VLAN, giúp mạng chạy nhanh hơn.
- **Linh hoạt:** Không cần kéo lại dây, cắm đúng VLAN là được
- **Nhược điểm**
 - **Cần thiết bị định tuyến:** Để các thiết bị giữa hai VLAN khác nhau có thể giao tiếp được (khi cần thiết), bắt buộc phải có Router hoặc Switch Layer 3 (định tuyến Inter-VLAN).
 - **Phức tạp hóa quản lý:** Theo dõi nhiều VLAN, khó scaling

3. Channel Port (Access Port)

Cổng vật lý trên Switch được cấu hình cho duy nhất một VLAN.

4. Trunking

Đường liên kết (thường giữa hai Switch hoặc Switch với Router) cho phép mang lưu lượng của nhiều VLAN cùng lúc thông qua việc gắn thẻ (tagging - chuẩn 802.1Q) vào gói tin.

5. VTP Server / Client

- VTP (VLAN Trunking Protocol): Giao thức giúp đồng bộ thông tin VLAN trên toàn hệ thống Switch.
- VTP Server là nơi người quản trị tạo, sửa, xóa VLAN.
- VTP Client sẽ lắng nghe Server để tự động cập nhật danh sách VLAN đó mà không cần cấu hình bằng tay.
- Thông thường khi chưa đồng bộ thông tin, VTP ở mode transparent.

6. Switch Virtual Interface

- Giao diện định tuyến ảo đại diện cho một VLAN trên Switch Layer 3. Nó thường đóng vai trò là Default Gateway cho các thiết bị thuộc VLAN đó.
- Ví dụ: SVI interface vlan 10 và gán IP 192.168.10.1, các PC trong VLAN 10 sẽ trở Default Gateway về IP này để kết nối ra mạng khác.

7. Static Routing, Default Route

- **Static Routing:** Định tuyến tĩnh do quản trị viên cấu hình thủ công, chỉ định chính xác đường đi đến một mạng đích cụ thể.
- **Default Route:** Tuyến đường mặc định (0.0.0.0 0.0.0.0). Bất cứ gói tin nào đi đến một mạng **không có trong bảng định tuyến sẽ bị đẩy ra tuyến này.**

8. OSPF, Area và Router ID

- **OSPF:** Giao thức định tuyến động, các Router tự động trao đổi thông tin để tìm ra đường đi ngắn nhất đến đích.
- **Area:** OSPF chia mạng thành các vùng (Area) để giảm tải tính toán (bắt buộc phải có Area 0 làm trung tâm).

- **Router ID:** Địa chỉ IP định danh "tên tuổi" của một Router trong mạng OSPF. Định dạng 32-bit
- **Ví dụ:** Router A (Router ID **1.1.1.1**) quảng bá cho các thiết bị trong Area 0 biết rằng nó có một đường cáp quang tốc độ cao, các router khác sẽ tự động ưu tiên dồn dữ liệu qua Router A.

9. DHCP: DHCP Pool, DHCP Relay Agent

- **DHCP Pool:** Một "kho" chứa các địa chỉ IP, Subnet mask, Default Gateway, DNS chuẩn bị sẵn để cấp phát tự động cho máy khách.
- **DHCP Relay Agent:** Dịch vụ chuyển tiếp. Khi Client và Server cấp IP không nằm chung một mạng (khác VLAN), Router/Switch sẽ đóng vai trò trung gian "bắt" yêu cầu xin IP của Client và gửi hộ đến DHCP Server.
- **Ví dụ:** PC ở VLAN 10 xin IP nhưng Server lại nằm ở VLAN 20. Router sẽ làm Relay Agent mang tờ đơn xin IP từ VLAN 10 sang VLAN 20.

10. DNS và DNS Records

- Hệ thống phân giải tên miền (giống như danh bạ điện thoại). Nó dịch tên miền dễ nhớ thành địa chỉ IP máy chủ, được lưu dưới dạng các bản ghi (DNS Records như A, CNAME, MX).
- Trong lab lần này, ta dùng bản ghi A Record - Bản ghi cơ bản và quan trọng nhất trong hệ thống DNS, có nhiệm vụ ánh xạ (trò) một tên miền (domain name) sang một địa chỉ **IPv4** cụ thể của máy chủ.
- **Ví dụ:** Quản trị viên cấu hình bản ghi A cho tên miền **abc.com** trỏ về địa chỉ IP **203.0.113.10**. Khi gõ **abc.com** lên trình duyệt, DNS sẽ đọc bản ghi này và chỉ đường cho máy tính kết nối đến máy chủ mang IP **203.0.113.10**.

11. NAT - Network Address Translation

- Kỹ thuật dịch địa chỉ IP nội bộ (Private) sang địa chỉ IP công cộng (Public) để các thiết bị trong mạng LAN có thể truy cập Internet.
- **Ví dụ:** Công ty có 100 máy tính dùng IP Private, khi ra Internet, NAT trên Router sẽ dịch chúng thành các IP Public để các máy chủ web có thể trả dữ liệu về đúng chỗ.

12. PAT - Port Address Translation, hay NAT Overload

- Một kiểu NAT phổ biến nhất, cho phép dịch **nhiều** địa chỉ IP Private sang **một** địa chỉ IP Public duy nhất bằng cách phân biệt chúng qua các số hiệu cổng (Port) khác nhau.
- **Ví dụ:** Ở nhà, các thiết bị đều dùng chung 1 IP Public do nhà mạng cấp. Khi truy cập web, Router dùng PAT gán mỗi thiết bị một số Port riêng biệt để biết dữ liệu tải về là của YouTube trên TV hay Facebook trên điện thoại.

II. Bài tập 1: Xây dựng sơ đồ mạng và cấu hình tham số cơ bản

1. Danh sách các thiết bị được sử dụng

a. Switch

- Thiết bị trung tâm (Core Layer 3 Switch) - CoreSW: Cisco 9320 (gắn 7 module quang GLC-LX-SM-RGD để gắn các dây quang Single Mode)
- Distribution Switch (Dist-SW1, Dist-SW2): Cisco 3650-24PS: Multilayer Switch để hỗ trợ định tuyến trên Layer 3. Mỗi switch gắn thêm các module nguồn và 2 module quang GLC-LX-SM-RGD để gắn các dây quang Single Mode.
- Server Switch 1: Cisco 3650-24PS: Multilayer Switch để hỗ trợ định tuyến trên Layer 3. Có gắn thêm 2 module quang GLC-LX-SM-RGD để gắn các dây quang Single Mode.
- Các Acc-SW (từ Acc-SW1 đến Acc-SW6): 2960-24TT: Các Access Switch sử dụng Layer 2 Switch để thực hiện chuyển tiếp các gói tin.
- Multilayer Switch 0: Sử dụng như một Router kết nối Web Server và Mail Server. Có thể sử dụng Layer 2, hoặc Multilayer Switch. Ở đây em chọn sử dụng 3650 để sau này dễ thay đổi mục đích sử dụng.

b. Router

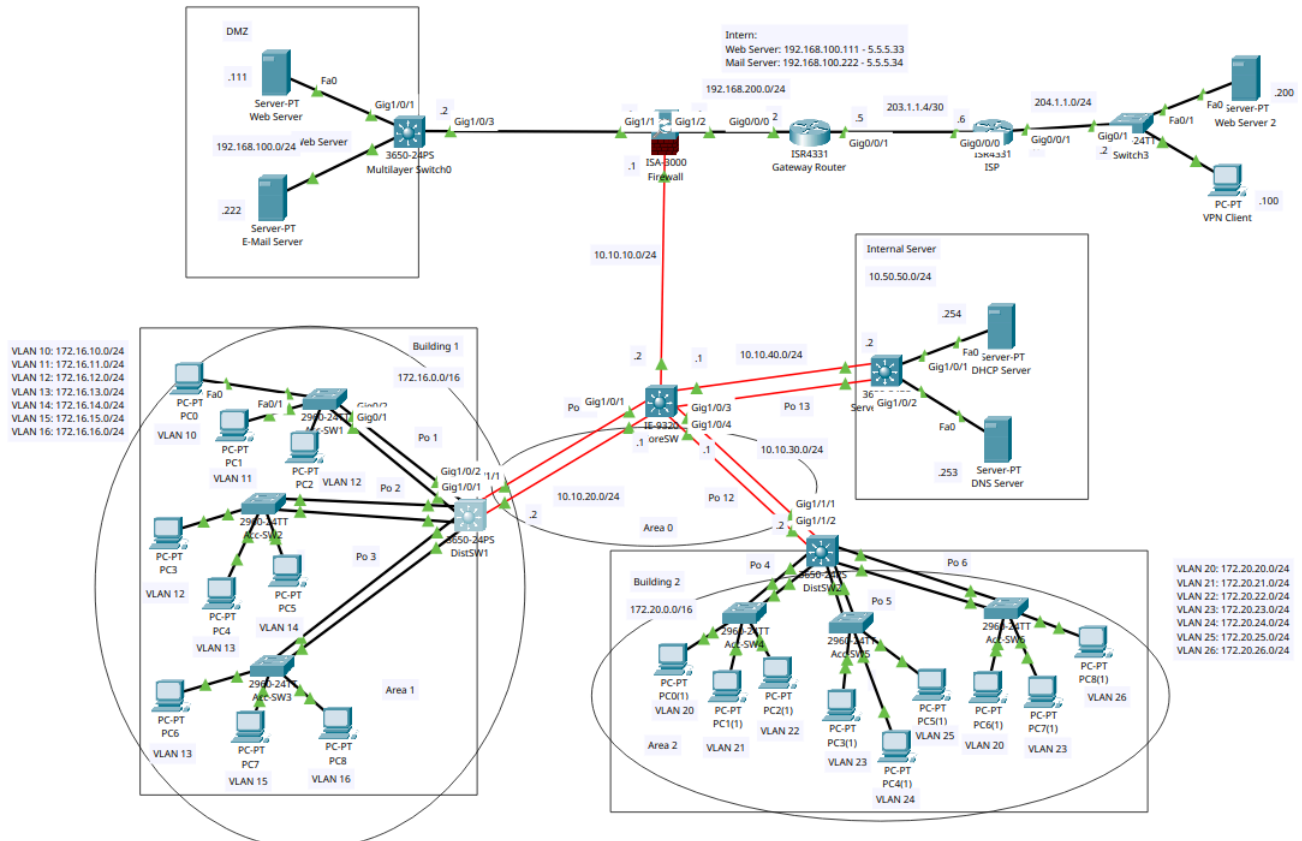
- Gateway Router, ISP: ISR4331 Router, đóng vai trò lần lượt là Gateway Router và mô phỏng ISP.

c. Firewall

- Firewall: Sử dụng ISA 3000 làm Firewall. Cắm thêm các module nguồn và 1 module quang để hỗ trợ dây quang Single Mode.

- d. Server: Các Server đều dùng Server-PT, giả lập lại làm các server mang chức năng cơ bản (DNS, DHCP, Web Server, Mail Server)
- e. PCs: Sử dụng PC-PT giả lập làm máy của người dùng.

2. Bố trí sơ đồ mạng



3. Interface và kết nối

Interface Range, ví dụ g1/0/1-2, g1/0/4
Các liệt kê không trùng lặp

A	InterfaceA	B	Interface B	Loại cáp	Tên / Ghi chú
CoreSW	g1/0/1-2	Dist-SW 1	g1/1/1-2	Single Mode Fiber	Po11
CoreSW	g1/0/3-4	Dist-SW 2	g1/1/1-2	Single Mode Fiber	Po12
CoreSW	g1/0/5-6	Server Switch 1	g1/1/1-2	Single Mode Fiber	Po13
CoreSW	g1/0/7	Firewall	g1/3	Single Mode Fiber	

<i>Interface Range, ví dụ g1/0/1-2,g1/0/4 Các liệt kê không trùng lặp</i>					
Dist-S W1	g1/0/1-2	Acc-SW 1	g0/1-2	Copper Straight-Th rough	Po1
Dist-S W1	g1/0/3-4	Acc-SW 2	g0/1-2	Copper Straight-Th rough	Po2
Dist-S W1	g1/0/5-6	Acc-SW 3	g0/1-2	Copper Straight-Th rough	Po3
Dist-S W2	g1/0/1-2	Acc-SW 4	g0/1-2	Copper Straight-Th rough	Po4
Dist-S W2	g1/0/3-4	Acc-SW 5	g0/1-2	Copper Straight-Th rough	Po5
Dist-S W2	g1/0/5-6	Acc-SW 6	g0/1-2	Copper Straight-Th rough	Po6
Các Access Switch (Acc-SW1 đến Acc-SW6)					
Acc-SW	Fa0/1-3	3 PC-PTs	đều là Fa0	Copper Straight-Th rough	
Firewall	g1/1	Multilay er Switch 0	g1/0/3	Copper Straight-Th rough	
Firewall	g1/2	Gateway Router	g0/0/0	Copper Straight-Th rough	
Multilay er Switch 0	g1/1	Web Server	Fa0	Copper Straight-Th rough	
Multilay er	g1/2	Mail Server	Fa0	Copper Straight-Th	

<i>Interface Range, ví dụ g1/0/1-2,g1/0/4</i> <i>Các liệt kê không trùng lặp</i>					
Switch 0				rough	
Gateway Router	g0/0/1	ISP	g0/0/0	Copper Straight-Th rough	
ISP	g0/0/1	Switch3	g0/1	Copper Straight-Th rough	
Switch3	Fa0/1	Web Server 2	Fa0	Copper Straight-Th rough	
Switch3	Fa0/1	VPN Client	Fa0	Copper Straight-Th rough	

4. Bảng chia network và các thiết bị

Kết nối / Zone / Subnet	Network
CoreSW - Firewall	10.10.10.0/24
CoreSW - Dist-SW1	10.10.20.0/24
CoreSW - Dist-SW2	10.10.30.0/24
CoreSW - Server Switch 1	10.10.40.0/24
Internal Server	10.50.50.0/24
Building 1	172.16.0.0/16
Building 2	172.20.0.0/16
DMZ	192.168.100.0/24
Firewall - Gateway Router	192.168.200.0/24
Gateway Router - ISP	203.1.1.4/30
ISP - Switch3 + Web Server 2 + VPN Client	204.1.1.0/24

III. Bài tập 2: Cấu hình EtherChannel, Trunking, VLAN (VTP), IP cho các interface VLAN

1. Cấu hình L3 EtherChannel:

Tạo các kết nối Port-Channel giữa hai thiết bị. Vì với các cấu hình L3 đều giống nhau cho các lần cấu hình còn lại, chỉ đặt subnet khác.

- Po11 (L3): Core-SW ↔ Dist-SW1 - 10.10.20.0/24
- Po12 (L3): Core-SW ↔ Dist-SW2 - 10.10.30.0/24
- Po13 (L3): Core-SW ↔ Server-SW1 - 10.10.40.0/24
- Po1 (L2): Dist-SW1 ↔ Acc-SW1 - Trunk VLAN 10–16
- Po2 (L2): Dist-SW1 ↔ Acc-SW2 - Trunk VLAN 10–16
- Po3 (L2): Dist-SW1 ↔ Acc-SW3 - Trunk VLAN 10–16
- Po4 (L2): Dist-SW2 ↔ Acc-SW4 - Trunk VLAN 20–26
- Po5 (L2): Dist-SW2 ↔ Acc-SW5 - Trunk VLAN 20–26
- Po6 (L2): Dist-SW2 ↔ Acc-SW6 - Trunk VLAN 20–26

Cấu hình L3 EtherChannel cho CoreSW với Dist-SW1, Dist-SW2 và Server Switch 1

CoreSW:

```
conf t
int range g1/0/1-2
no switchport # Bi ến khoảng interface thành
routed port
channel-group 11 mode active # Sử dụng mode
active cho giao thức LACP. Đ ư a khoảng
interface trên vào LACP group 11. IP đ ư ợ c
đặt trên Port-channel 11
no shut
!
int port-channel 11
no switchport
ip address 10.10.20.1 255.255.255.0
no shut
!
```

Dist-SW1:

```
conf t
int range g1/1/1-2
no switchport # Bi ến khoảng interface thành
routed port
channel-group 11 mode active # Sử dụng mode
active cho giao thức LACP. Đ ư a khoảng
```

```

interface trên vào LACP group 11. IP được
đặt trên Port-channel 11
no shut
!
int port-channel 11
no switchport
ip address 10.10.20.2 255.255.255.0
no shut
!

```

Cấu hình tương tự cho Core-SW - Dist-SW2, Core-SW - Server Switch 1, chỉ cần thay đổi lại đúng interface và IP tương ứng.

2. Cấu hình VLAN (VTP)

- Cấu hình VTP Server trên các Dist-SW, ví dụ cho Dist-SW1:

```

conf t
vtp domain HCMUS1
vtp mode server

```

VTP lúc này chạy ở version 1 (mặc định) và có thể chạy được ở version 2.

Ta có thể cấu hình cho một Access Switch, như Acc-SW1, chạy VTP mode client:

```

conf t
vtp domain HCMUS1
vtp mode client

```

set password là 123 cho cả hai domain.

Cấu hình tương tự cho Dist-SW2 với tên HCMUS2

- Cấu hình VLAN cho Building 1 (Zone 172.16.0.0/16) trên Dist-SW1:

- Tạo các VLAN 10 - 16:

```

vlan 10
    name VLAN10
!
vlan 11
    name VLAN11
!
...
vlan 16
    name VLAN16

```

- Cấu hình tương tự cho Building 2 (172.20.0.0/16)
- Các Acc-SW đều được cấu hình VTP tương tự như trên. Sau khi cấu hình và trunk hoạt động rồi thì thông tin mạng ảo được tạo

trên các Dist-SW (Server) sẽ được truyền đến các Acc-SW tương ứng (client).

3. Cấu hình SVI

- Vì các thông tin sẽ được truyền xuống các Acc-SW, nơi chưa các VLAN, ta chỉ cần cấu hình trên Dist-SW là được, ví dụ cho VLAN 10 - 16 trên Dist-SW1, Dist-SW2 và VLAN 20 - 26 (172.20.0.0/16) làm tương tự:

VLAN	Network	SVI	VLAN
VLAN 10	172.16.10.0/24	172.16.10.1	VLAN 10
VLAN 11	172.16.11.0/24	172.16.11.1	VLAN 11
VLAN 12	172.16.12.0/24	172.16.12.1	VLAN 12
VLAN 13	172.16.13.0/24	172.16.13.1	VLAN 13
VLAN 14	172.16.14.0/24	172.16.14.1	VLAN 14
VLAN 15	172.16.15.0/24	172.16.15.1	VLAN 15
VLAN 16	172.16.16.0/24	172.16.16.1	VLAN 16

Mẫu lệnh để cấu hình SVI cho VLAN (Ví dụ cho VLAN 10):

Trong giao diện cấu hình, nhập các lệnh sau:

```
int vlan 10
ip address 172.16.10.1 255.255.255.0
no shut
!
```

Cấu hình tương tự cho các VLAN 11 - 16 trên Dist-SW1, cũng như các VLAN 20 - 26 trên Dist-SW2.

4. Cấu hình L2 EtherChannel và đường trunk

Các kết nối đến L2 Switch qua Port-channel từ Dist-SW1:

```
^g1/0/1-2 → Po1 → Acc-SW1 ^
g1/0/3-4 → Po2 → Acc-SW2 ^
g1/0/5-6 → Po3 → Acc-SW3
```

Ta thực hiện cấu hình trên Dist-SW1, lấy ví dụ cho Po1:

```
int range g1/0/1-2
channel-group 1 mode desirable # Sử dụng
PAgP cho đa dạng hơn về giao thức, có thể sử
dụng LACP
```

```
no shut
!

int port-channel 1
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10-16
!

Trên Acc-SW1:
int range g0/1-2
channel-group 1 mode desirable
no shut
!

int port-channel 1
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10-16
!
```

Tương tự cho Po2, Po3 của Acc-SW1, Po4-6 của Acc-SW2.

5. Gán VLAN cho các Interface được truyền vào L2 Switch

Ví dụ như gán VLAN cho các PC trên các Interface Fa0/1-3 nối với các PCs:

```
int range fa0/1
switchport mode access
switchport access vlan 10
!
int range fa0/2
switchport mode access
switchport access vlan 11
!
int range fa0/3
switchport mode access
switchport access vlan 12
!
```

Tương tự cho các switch Acc-SW2 và Acc-SW3:

- Acc-SW2:
 - Fa0/1 - VLAN 12
 - Fa0/2 - VLAN 13
 - Fa0/3 - VLAN 14
- Acc-SW3:
 - Fa0/1 - VLAN 13
 - Fa0/2 - VLAN 15

- Fa0/3 - VLAN 16

Đối với Building 2, ta cũng cấu hình tương tự:

- Acc-SW4:
 - Fa0/1 - VLAN 20
 - Fa0/2 - VLAN 21
 - Fa0/3 - VLAN 22
- Acc-SW5:
 - Fa0/1 - VLAN 23
 - Fa0/2 - VLAN 24
 - Fa0/3 - VLAN 25
- Acc-SW6:
 - Fa0/1 - VLAN 20
 - Fa0/2 - VLAN 23
 - Fa0/3 - VLAN 26

IV. Bài tập 3: Cấu hình định tuyến cho mạng nội bộ

1. Cấu hình định tuyến tĩnh, định tuyến động trên Core-SW, Dist-SW1, Dist-SW2, Server Switch 1, Gateway Router

- Đặt mặc định router ID cho các switch L3 đóng vai OSPF router:
 - Core-SW: 1.1.1.1
 - Dist-SW1: 2.2.2.2
 - Dist-SW2: 3.3.3.3

Các giá trị này không cần là IP interface thật, chủ yếu phục vụ mục đích kiểm tra và bảo trì lại khi gặp sự cố.

- Các OSPF Area:
 - Area 0: CoreSW - Dist-SW1, CoreSW - Dist-SW2
 - Area 1: VLAN 10 - 16 (Zone Building 1)
 - Area 2: VLAN 20 - 26 (Zone Building 2)
- Để một switch L3 có thể đóng vai trò như OSPF Router, bật chế độ định tuyến trên switch đó:
- Tiến hành cấu hình OSPF trên CoreSW: Đưa hai đường mạng nối với Dist-SW1 và Dist-SW2 để khi OSPF cho Dist-SW1 và Dist-SW2, CoreSW có thể học được các đường mạng từ hai router này:

```
ip routing
```

```
router ospf 1
  router-id 1.1.1.1
  network 10.10.20.0 0.0.0.255 area 0
  network 10.10.30.0 0.0.0.255 area 0
```

- !
- Cấu hình OSPF cho Dist-SW1: Đưa các đường mạng trong Zone của Building 1 vào:


```
router ospf 1
  router-id 2.2.2.2
  network 10.10.20.0 0.0.0.255 area 0
  network 172.16.10.0 0.0.0.255 area 1
  network 172.16.11.0 0.0.0.255 area 1
  network 172.16.12.0 0.0.0.255 area 1
  network 172.16.13.0 0.0.0.255 area 1
  network 172.16.14.0 0.0.0.255 area 1
  network 172.16.15.0 0.0.0.255 area 1
  network 172.16.16.0 0.0.0.255 area 1
```
 - Cấu hình OSPF cho Dist-SW2: Đưa các đường mạng trong Zone của Building 2 vào:


```
router ospf 1
  router-id 3.3.3.3
  network 10.10.30.0 0.0.0.255 area 0
  network 172.20.20.0 0.0.0.255 area 1
  network 172.20.21.0 0.0.0.255 area 1
  network 172.20.22.0 0.0.0.255 area 1
  network 172.20.23.0 0.0.0.255 area 1
  network 172.20.24.0 0.0.0.255 area 1
  network 172.20.25.0 0.0.0.255 area 1
  network 172.20.26.0 0.0.0.255 area 1
```
 - Cấu hình kết nối đến Internal Server:
 Có thể thêm lệnh để Redistribute các định tuyến tĩnh của OSPF router CoreSW vào OSPF:


```
redistribute static subnets
```
 - Định tuyến tĩnh cho Internal Server: route đến next-hop tiếp theo là interface vào subnet của Internal Server (10.40.40.2)


```
ip route 10.50.50.0 255.255.255.0 10.10.40.2
```
 - Định tuyến cho Gateway Router, ISP:
 - Gateway Router: Ta cấu hình Gateway Router để nhận được các traffic từ mạng nội bộ gửi vào, kể cả các network của các port-channel: Next-hop tiếp theo là 192.168.200.1


```
ip route 172.16.0.0 255.255.0.0
192.168.200.1
ip route 172.20.0.0 255.255.0.0
192.168.200.1
```

```

ip route 10.10.10.0 255.255.255.0
192.168.200.1
ip route 10.10.20.0 255.255.255.0
192.168.200.1
ip route 10.10.30.0 255.255.255.0
192.168.200.1
ip route 10.10.40.0 255.255.255.0
192.168.200.1
ip route 10.50.50.0 255.255.255.0
192.168.200.1

```

- ISP: Chỉ cần cấu hình default route trên R1:

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.1.1.6
```

2. Cấu hình định tuyến trên Firewall (cho phép tất cả Traffic qua Firewall)

- Định tuyến tĩnh trên Firewall: Firewall không nằm trong OSPF, nên Firewall phải biết được các mạng ở phía sau CoreSW qua định tuyến tĩnh:

```

route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.200.2
1 # Địa chỉ Outside ra Gateway Router
# Các mạng phía sau CoreSW:
route inside0 172.16.0.0 255.255.0.0
10.10.10.2 1
route inside0 172.20.0.0 255.255.0.0
10.10.10.2 1
route inside0 10.50.50.0 255.255.255.0
10.10.10.2 1
# Các cấu hình khác
route inside0 10.10.20.0 255.255.255.0
10.10.10.2 1
route inside0 10.10.30.0 255.255.255.0
10.10.10.2 1
route inside0 10.10.40.0 255.255.255.0
10.10.10.2 1

```

- Cấu hình Policy trên Firewall: Sử dụng ACL để cho phép traffic đi qua Firewall. Trong ISA3000 của Packet Tracer, những cấu hình ACL có sẵn vừa đúng với yêu cầu của Firewall trong đề án:
- ```

access-list outside1_access_in extended
permit ip any any
access-list inside1_access_in extended
permit ip any any

```

```

access-list outside2_access_in extended
permit ip any any
access-list inside2_access_in extended
permit ip any any
!
access-group outside1_access_in in interface
outside1
access-group inside1_access_in in interface
inside1
access-group outside2_access_in in interface
outside2
access-group inside2_access_in in interface
inside2
!

```

Nhưng nếu ta muốn tự cấu hình tay, ta có thể làm như sau, ví dụ cho zone DMZ (tương tự cho các zone inside, outside khác):

- Đặt lại tên cho các interface trên zone (optional, để dễ nhớ hơn):

```

int g1/1
nameif dmz
!

```

- Cài ACL:

```

access-list dmz-access-in extended
permit any any
access-group dmz-access-in in interface
dmz

```

## V. Bài tập 4: Cấu hình dịch vụ mạng

### 1. Cấu hình DHCP cấp phát IP cho client ở VLAN

- Đầu tiên, ta thực hiện cấu hình địa chỉ IP tĩnh cho DHCP Server: Nhấn đúp vào Server -> Services -> DHCP -> Service: On để bật DHCP lên, sau đó vào Desktop -> IP Configuration -> tab Static:
  - IP Address: 10.50.50.254
  - Subnet Mask: 255.255.255.0 ^
  - Default Gateway: 10.50.50.1 ^
  - DNS Server: 10.50.50.253
- Tiếp đến, ta lập danh sách các DHCP Pool cho các zone của hai tòa nhà Building 1 và Building 2:

| Pool   | Network        | Gateway     | Start IP     | DNS          |
|--------|----------------|-------------|--------------|--------------|
| VLAN10 | 172.16.10.0/24 | 172.16.10.1 | 172.16.10.10 | 10.50.50.253 |
| VLAN11 | 172.16.11.0/24 | 172.16.11.1 | 172.16.11.10 | 10.50.50.253 |
| VLAN12 | 172.16.12.0/24 | 172.16.12.1 | 172.16.12.10 | 10.50.50.253 |
| VLAN13 | 172.16.13.0/24 | 172.16.13.1 | 172.16.13.10 | 10.50.50.253 |
| VLAN14 | 172.16.14.0/24 | 172.16.14.1 | 172.16.14.10 | 10.50.50.253 |
| VLAN15 | 172.16.15.0/24 | 172.16.15.1 | 172.16.15.10 | 10.50.50.253 |
| VLAN16 | 172.16.16.0/24 | 172.16.16.1 | 172.16.16.10 | 10.50.50.253 |

| Pool   | Network        | Gateway     | Start IP     | DNS          |
|--------|----------------|-------------|--------------|--------------|
| VLAN20 | 172.20.20.0/24 | 172.20.20.1 | 172.20.20.10 | 10.50.50.253 |
| VLAN21 | 172.20.21.0/24 | 172.20.21.1 | 172.20.21.10 | 10.50.50.253 |
| VLAN22 | 172.20.22.0/24 | 172.20.22.1 | 172.20.22.10 | 10.50.50.253 |
| VLAN23 | 172.20.23.0/24 | 172.20.23.1 | 172.20.23.10 | 10.50.50.253 |
| VLAN24 | 172.20.24.0/24 | 172.20.24.1 | 172.20.24.10 | 10.50.50.253 |
| VLAN25 | 172.20.25.0/24 | 172.20.25.1 | 172.20.25.10 | 10.50.50.253 |
| VLAN26 | 172.20.26.0/24 | 172.20.26.1 | 172.20.26.10 | 10.50.50.253 |

- Ta cấu hình các DHCP Pool để cấp địa chỉ IP cho từng VLAN, mỗi VLAN sẽ có một Pool riêng: Nhấn đúp chuột vào DHCP Server -> Services -> DHCP: Đảm bảo DHCP đã bật và thực hiện cấu hình chung các pool:
  - Interface: Interface ra của DHCP Server
  - Pool Name: Đặt tên cho các pool, ở đây em đặt theo template vlan<x>\_pool (x là số hiệu VLAN tương ứng cho hai Building Zone - 10-16 và 20-26)
  - Default Gateway: Default Gateway của VLAN tương ứng (ví dụ, VLAN10 trên subnet 172.16.10.0/24 thì default gateway sẽ là 172.16.10.1, tương tự cho các VLAN khác)

- Start IP Address: Ở đây em cho Start IP Address bắt đầu từ ...10; trong thực tế ta cần **dành riêng một số IP để cấu hình tĩnh cho các thiết bị như IP Camera, máy in,...**; có thể set các giá trị khác (trừ .1 của Default Gateway)
  - Subnet Mask: Cấu hình tự động
- Sau khi cấu hình xong, nhấn Add để lưu bản Pool mới hoặc Save để lưu trên bản có sẵn

Interface: FastEthernet0 Service: ☒ On ☐ Off

Pool Name: vlan10\_pool

Default Gateway: 172.16.10.1

DNS Server: 10.50.50.253

Start IP Address : 172 16 10 10

Subnet Mask: 255 255 255 0

Maximum Number of Users : 246

TFTP Server: 0.0.0.0

WLC Address: 0.0.0.0

| Pool Name   | Default Gateway | DNS Server   | Start IP Address | Subnet Mask   |
|-------------|-----------------|--------------|------------------|---------------|
| vlan26_pool | 172.20.26.1     | 10.50.50.253 | 172.20.26.10     | 255.255.255.0 |
| vlan25_pool | 172.20.25.1     | 10.50.50.253 | 172.20.25.10     | 255.255.255.0 |
| vlan24_pool | 172.20.24.1     | 10.50.50.253 | 172.20.24.10     | 255.255.255.0 |
| vlan23_pool | 172.20.23.1     | 10.50.50.253 | 172.20.23.10     | 255.255.255.0 |
| vlan22_pool | 172.20.22.1     | 10.50.50.253 | 172.20.22.10     | 255.255.255.0 |
| vlan21_pool | 172.20.21.1     | 10.50.50.253 | 172.20.21.10     | 255.255.255.0 |
| vlan20_pool | 172.20.20.1     | 10.50.50.253 | 172.20.20.10     | 255.255.255.0 |
| vlan16_pool | 172.16.16.1     | 10.50.50.253 | 172.16.16.10     | 255.255.255.0 |
| vlan15_pool | 172.16.15.1     | 10.50.50.253 | 172.16.15.10     | 255.255.255.0 |
| vlan14_pool | 172.16.14.1     | 10.50.50.253 | 172.16.14.10     | 255.255.255.0 |
| vlan13_pool | 172.16.13.1     | 10.50.50.253 | 172.16.13.10     | 255.255.255.0 |
| vlan12_pool | 172.16.12.1     | 10.50.50.253 | 172.16.12.10     | 255.255.255.0 |
| vlan11_pool | 172.16.11.1     | 10.50.50.253 | 172.16.11.10     | 255.255.255.0 |
| vlan10_pool | 172.16.10.1     | 10.50.50.253 | 172.16.10.10     | 255.255.255.0 |

- Trên các Switch Layer 3 (Dist-SW1 và Dist-SW2), set DHCP Relay Agent và cấp địa chỉ helper-address là IP DHCP Server cho từng VLAN, ví dụ cho VLAN10 trên Dist-SW1:

```
int vlan 10
 ip helper-address 10.50.50.254
!
```

Cấu hình tương tự cho các VLAN khác

## 2. Cấu hình DNS

- Cấu hình IP tĩnh cho DNS Server: Tương tự như DHCP Server, ta cấu hình cho DNS Server như sau: Nhấn đúp chuột vào DNS Server, sau đó vào Desktop -> IP Configuration -> tab Static:
  - IP Address: 10.50.50.253
  - Subnet Mask: 255.255.255.0 ^
  - Default Gateway: 10.50.50.1 ^
  - DNS Server: 10.50.53
- Bật dịch vụ DNS: Ở tab Services, bật dịch vụ DNS lên:

DNS

---

DNS Service ☒ On ☐ Off

---

Resource Records

Name  Type A Record

Address

Add Save Remove

| No. | Name         | Type     | Detail          |
|-----|--------------|----------|-----------------|
| 0   | mail.xyz.net | A Record | 192.168.100.222 |
| 1   | www.xyz.net  | A Record | 192.168.100.111 |

- Thêm các bản ghi DNS A Record: Cấu hình cho DNS Server này phân giải tên miền thành địa chỉ IP của Mail Server và Web Server:
  - Mail Server: [mail.xyz.net](mailto:mail.xyz.net) -> 192.168.100.222 (địa chỉ IP của Mail Server)
  - Web Server: [www.xyz.net](http://www.xyz.net) -> 192.168.100.111 (địa chỉ IP của Web Server)

## VI. Bài tập 5: Cấu hình NAT và PAT

### 1. Cấu hình NAT cho Gateway Router:

Theo đề bài, dải IP public được ISP cấp là 5.5.5.32/29 và được quy hoạch cho Intern như sau:

- Web Server: 192.168.100.111 - 5.5.5.33
- Mail Server: 192.168.100.222 - 5.5.5.34
- 5.5.5.35: Địa chỉ PAT local
- ...36 - 38: Các địa chỉ dự phòng

Trên Gateway Router: Interface g0/0/0 đóng vai trò nhận NAT inside (bên trong mạng nội bộ), sau đó đẩy ra outside qua g0/0/1

Sau khi cấu hình IP tĩnh cho hai interface này, ta thực hiện cấu hình NAT:

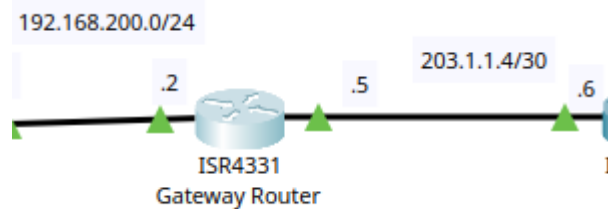
- g0/0/0: Cấu hình inside  
`ip nat inside`

```

ip nat inside source static 192.168.100.111
5.5.5.33
ip nat inside source static 192.168.100.222
5.5.5.34

```

- g0/0/1: Cấu hình outside, chỉ cần nhập lệnh `ip nat outside`



| Port                 | Link | VLAN | IP Address       |
|----------------------|------|------|------------------|
| GigabitEthernet0/0/0 | Up   | --   | 192.168.200.2/24 |
| GigabitEthernet0/0/1 | Up   | --   | 203.1.1.5/30     |
| GigabitEthernet0/0/2 | Down | --   | <not set>        |
| Vlan1                | Down | 1    | <not set>        |

## 2. Cấu hình access-list các IP source được cho phép đi qua

Tạo access-list để xác định source IP nào sẽ được đi qua Gateway Router. Ở đây em đặt tên access-list là 1 và cho phép toàn bộ mạng phía sau Firewall (kể cả các transit network trên các Port-channel) đi qua:

```

ip access-list standard 1
 permit 172.16.0.0 0.0.255.255
 permit 172.20.0.0 0.0.255.255
 permit 10.50.50.0 0.0.0.255
 permit 10.10.10.0 0.0.0.255
 permit 10.10.20.0 0.0.0.255
 permit 10.10.30.0 0.0.0.255
 permit 10.10.40.0 0.0.0.255

```

## 3. Cấu hình PAT cho Gateway Router:

- Tạo PAT\_POOL cho địa chỉ IP public 5.5.5.35:  

```
ip nat pool PAT-POOL 5.5.5.35 5.5.5.35 netmask 255.255.255.248
```
- Liên kết với Access List 1:  

```
ip nat inside source list 1 pool PAT-POOL overload
```

# VII. Kiểm tra toàn bộ hệ thống mạng

## 1. Kiểm tra L3 EtherChannel giữa CoreSW và các Dist-SW và Server Switch 1

- Từ CLI của CoreSW trong mode EXEC Privilege, nhập lệnh:  
`show etherchannel summary (sh eth sum):`

```
CoreSW#sh eth sum
Flags: D - down P - in port-channel
 I - stand-alone s - suspended
 H - Hot-standby (LACP only)
 R - Layer3 S - Layer2
 U - in use f - failed to allocate aggregator
 u - unsuitable for bundling
 w - waiting to be aggregated
 d - default port

Number of channel-groups in use: 3
Number of aggregators: 3

Group Port-channel Protocol Ports
-----+-----+-----+-----
11 Pol1(RU) LACP Gig1/0/1(P) Gig1/0/2(P)
12 Pol2(RU) LACP Gig1/0/3(P) Gig1/0/4(P)
13 Pol3(RU) LACP Gig1/0/5(P) Gig1/0/6(P)
```

Ta có thể thấy được tóm tắt: Các port-channel 11, 12 và 13 đã được cấu hình trên các dải Interface, chúng đều sử dụng giao thức LACP và đang trong trạng thái U - In Use (hoạt động tốt)

## 2. Kiểm tra L2 EtherChannel giữa Dist-SW và các Acc-SW

- Tương tự, ta cũng nhập lệnh sh eth sum để kiểm tra EtherChannel cho từng Dist-SW:

Ví dụ trên Dist-SW1:

```
Flags: D - down P - in port-channel
 I - stand-alone s - suspended
 H - Hot-standby (LACP only)
 R - Layer3 S - Layer2
 U - in use f - failed to allocate aggregator
 u - unsuitable for bundling
 w - waiting to be aggregated
 d - default port

Number of channel-groups in use: 4
Number of aggregators: 4

Group Port-channel Protocol Ports
-----+-----+-----+-----
1 Po1(SU) PAgP Gig1/0/1(P) Gig1/0/2(P)
2 Po2(SU) PAgP Gig1/0/3(P) Gig1/0/4(P)
3 Po3(SU) PAgP Gig1/0/5(P) Gig1/0/6(P)
11 Pol1(RU) LACP Gig1/1/1(P) Gig1/1/2(P)
```

Ta có thể thấy được port-channel nối từ CoreSW và các Dist-SW hoạt động bình thường và ở trạng thái P - In Port-channel

Kiểm tra trạng thái EtherChannel trên các Acc-SW, ví dụ như cho Acc-SW1:

```

Switch>en
Switch#sh eth sum
Flags: D - down P - in port-channel
 I - stand-alone s - suspended
 H - Hot-standby (LACP only)
 R - Layer3 S - Layer2
 U - in use f - failed to allocate aggregator
 u - unsuitable for bundling
 w - waiting to be aggregated
 d - default port

Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators: 1

Group Port-channel Protocol Ports
-----+-----+-----+-----
1 Po1(SU) PAgP Gig0/1(P) Gig0/2(P)

```

### 3. Kiểm tra Trunk

Kiểm tra các Trunk bằng lệnh show interface trunk, ở đây ta kiểm tra cho mỗi cặp Dist-SW và Acc-SW, các cặp còn lại tương tự:

- Dist-SW1 và Acc-SW3:

Dist-SW1:

```

Switch#show interface trunk

```

| Port | Mode | Encapsulation | Status   | Native vlan |
|------|------|---------------|----------|-------------|
| Po1  | on   | 802.1q        | trunking | 1           |
| Po2  | on   | 802.1q        | trunking | 1           |
| Po3  | on   | 802.1q        | trunking | 1           |

```

Switch#show interface trunk

```

| Port | Vlans allowed on trunk |
|------|------------------------|
| Po1  | 1-1005                 |
| Po2  | 1-1005                 |
| Po3  | 1-1005                 |

```

Switch#show interface trunk

```

| Port | Vlans allowed and active in management domain |
|------|-----------------------------------------------|
| Po1  | 1,10,11,12,13,14,15,16                        |
| Po2  | 1,10,11,12,13,14,15,16                        |
| Po3  | 1,10,11,12,13,14,15,16                        |

```

Switch#show interface trunk

```

| Port | Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned |
|------|--------------------------------------------------------|
| Po1  | 1,10,11,12,13,14,15,16                                 |
| Po2  | 1,10,11,12,13,14,15,16                                 |
| Po3  | 1,10,11,12,13,14,15,16                                 |

Acc-SW3:

```
Switch#sh eth trunk
 ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Switch#sh int tr
Switch#sh int trunk
Port Mode Encapsulation Status Native vlan
Po3 on 802.1q trunking 1

Port Vlans allowed on trunk
Po3 1-1005

Port Vlans allowed and active in management domain
Po3 1,10,11,12,13,14,15,16

Port Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Po3 1,10,11,12,13,14,15,16
```

- Dist-SW2 và Acc-SW5:

Dist-SW2:

```
Switch#sh int trunk
Port Mode Encapsulation Status Native vlan
Po4 on 802.1q trunking 1
Po5 on 802.1q trunking 1
Po6 on 802.1q trunking 1

Port Vlans allowed on trunk
Po4 1-1005
Po5 1-1005
Po6 1-1005

Port Vlans allowed and active in management domain
Po4 1,12,13,14,15,16,20,21,22,23,24,25,26
Po5 1,12,13,14,15,16,20,21,22,23,24,25,26
Po6 1,12,13,14,15,16,20,21,22,23,24,25,26

Port Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Po4 1,12,13,14,15,16,20,21,22,23,24,25,26
Po5 1,12,13,14,15,16,20,21,22,23,24,25,26
Po6 1,12,13,14,15,16,20,21,22,23,24,25,26
```

Acc-SW5:

```
Switch#sh int trunk
Port Mode Encapsulation Status Native vlan
Po4 on 802.1q trunking 1
Po5 on 802.1q trunking 1
Po6 on 802.1q trunking 1

Port Vlans allowed on trunk
Po4 1-1005
Po5 1-1005
Po6 1-1005

Port Vlans allowed and active in management domain
Po4 1,20,21,22,23,24,25,26
Po5 1,20,21,22,23,24,25,26
Po6 1,20,21,22,23,24,25,26

Port Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Po4 1,20,21,22,23,24,25,26
Po5 1,20,21,22,23,24,25,26
Po6 1,20,21,22,23,24,25,26
```

Các kết quả cho thấy Po1, Po2 và Po3 hoạt động ở chế độ trunk và cho phép truyền VLAN 10–16 (và Po4, Po5, Po6 đang hoạt động ở chế độ trunk VLAN 20 - 26). Điều này chứng minh các VLAN của Building 1 và Building 2 được cấu hình trên các Dist-SW đã được truyền qua các EtherChannel xuống các Acc-SW.

#### 4. Kiểm tra VLAN và VTP

- Kiểm tra VTP Server và VTP Client trên Dist-SW và Acc-SW tương ứng. Sử dụng lệnh vtp show status để hiển thị trạng thái, ví dụ:

- Dist-SW1 và Acc-SW2:

Dist-SW1:

```
Switch#sh vtp status
VTP Version capable : 1 to 2
VTP version running : 1
VTP Domain Name : hcmus1
VTP Pruning Mode : Disabled
VTP Traps Generation : Disabled
Device ID : 0001.42A0.A900
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 3-6-93 11:02:15
Local updater ID is 172.16.10.1 on interface V110 (lowest numbered VLAN inte

Feature VLAN :

VTP Operating Mode : Server
Maximum VLANs supported locally : 1005
Number of existing VLANs : 12
Configuration Revision : 238
MD5 digest : 0x80 0x27 0xB1 0xB7 0x21 0x8A 0xF4 0x72
 : 0x73 0x52 0x57 0x61 0xD6 0xBA 0x1B 0x76
```

Acc-SW2:

```
Switch#sh vtp stat
Switch#sh vtp status
VTP Version capable : 1 to 2
VTP version running : 1
VTP Domain Name : hcmus1
VTP Pruning Mode : Disabled
VTP Traps Generation : Disabled
Device ID : 0005.5ED1.C000
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 3-6-93 11:02:15

Feature VLAN :

VTP Operating Mode : Client
Maximum VLANs supported locally : 255
Number of existing VLANs : 12
Configuration Revision : 238
MD5 digest : 0x80 0x27 0xB1 0xB7 0x21 0x8A 0xF4 0x72
 : 0x73 0x52 0x57 0x61 0xD6 0xBA 0x1B 0x76
```

- Dist-SW2 và Acc-SW4:

Dist-SW2:

```

Switch#sh vtp status
VTP Version capable : 1 to 2
VTP version running : 1
VTP Domain Name : hcmus2
VTP Pruning Mode : Disabled
VTP Traps Generation : Disabled
Device ID : 0001.C72E.A700
Configuration last modified by 172.20.20.1 at 3-6-93 11:28:08
Local updater ID is 172.20.20.1 on interface V120 (lowest numbered VLAN inte

Feature VLAN :

VTP Operating Mode : Server
Maximum VLANs supported locally : 1005
Number of existing VLANs : 12
Configuration Revision : 413
MD5 digest : 0xB4 0x9E 0x2E 0x82 0x36 0xE6 0x4D 0x62
 0x6F 0x00 0x6D 0x48 0x38 0x81 0xF6 0xB3

```

Acc-SW4:

```

Switch#sh vtp st
Switch#sh vtp status
VTP Version capable : 1 to 2
VTP version running : 1
VTP Domain Name : hcmus2
VTP Pruning Mode : Disabled
VTP Traps Generation : Disabled
Device ID : 0001.63BD.D000
Configuration last modified by 172.20.20.1 at 3-6-93 11:28:08

Feature VLAN :

VTP Operating Mode : Client
Maximum VLANs supported locally : 255
Number of existing VLANs : 12
Configuration Revision : 413
MD5 digest : 0xB4 0x9E 0x2E 0x82 0x36 0xE6 0x4D 0x62
 0x6F 0x00 0x6D 0x48 0x38 0x81 0xF6 0xB3

```

Ở đây em đặt tên Domain Name cho VTP là hcmus1, hcmus2 (thay cho HCMUS1, HCMUS2), không ảnh hưởng nhiều.

- Kiểm tra VLAN: Dùng lệnh show vlan brief trên các Acc-SW chứa các VLAN, ví dụ:
  - VLAN13 (trên interface Fa0/1) ở Acc-SW3
  - VLAN20 (trên interface Fa0/1) ở Acc-SW6)

Trên Acc-SW3:

```
Switch>show vlan brief
```

| VLAN | Name               | Status | Ports                                                                                                                                                                      |
|------|--------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | default            | active | Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7<br>Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11<br>Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15<br>Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19<br>Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23<br>Fa0/24 |
| 10   | VLAN0010           | active |                                                                                                                                                                            |
| 11   | VLAN0011           | active |                                                                                                                                                                            |
| 12   | VLAN0012           | active |                                                                                                                                                                            |
| 13   | VLAN0013           | active | Fa0/1                                                                                                                                                                      |
| 14   | VLAN0014           | active |                                                                                                                                                                            |
| 15   | VLAN0015           | active | Fa0/2                                                                                                                                                                      |
| 16   | VLAN0016           | active | Fa0/3                                                                                                                                                                      |
| 1002 | fddi-default       | active |                                                                                                                                                                            |
| 1003 | token-ring-default | active |                                                                                                                                                                            |
| 1004 | fddinet-default    | active |                                                                                                                                                                            |
| 1005 | trnet-default      | active |                                                                                                                                                                            |

Trên Acc-SW6:

```
Switch>sh vlan bri
Switch>sh vlan brief
```

| VLAN | Name               | Status | Ports                                                                                                                                                                      |
|------|--------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | default            | active | Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7<br>Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11<br>Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15<br>Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19<br>Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23<br>Fa0/24 |
| 20   | VLAN0020           | active | Fa0/1                                                                                                                                                                      |
| 21   | VLAN0021           | active |                                                                                                                                                                            |
| 22   | VLAN0022           | active |                                                                                                                                                                            |
| 23   | VLAN0023           | active | Fa0/2                                                                                                                                                                      |
| 24   | VLAN0024           | active |                                                                                                                                                                            |
| 25   | VLAN0025           | active |                                                                                                                                                                            |
| 26   | VLAN0026           | active | Fa0/3                                                                                                                                                                      |
| 1002 | fddi-default       | active |                                                                                                                                                                            |
| 1003 | token-ring-default | active |                                                                                                                                                                            |
| 1004 | fddinet-default    | active |                                                                                                                                                                            |
| 1005 | trnet-default      | active |                                                                                                                                                                            |

Ta có thể thấy. các VLAN đã xuất hiện luôn mà không cần tạo trên Access Switch, chứng tỏ VTP đã đồng bộ được thông tin VLAN trên Dist-SW đến các Acc-SW.

## 5. Kiểm tra Static Routing các VLAN (SVI)

- Sử dụng lệnh show ip interface brief để xem các địa chỉ IP được gán cho VLAN:

Dist-SW1:

|        |             |            |                       |      |
|--------|-------------|------------|-----------------------|------|
| Vlan1  | unassigned  | YES unset  | administratively down | down |
| Vlan10 | 172.16.10.1 | YES manual | up                    | up   |
| Vlan11 | 172.16.11.1 | YES manual | up                    | up   |
| Vlan12 | 172.16.12.1 | YES manual | up                    | up   |
| Vlan13 | 172.16.13.1 | YES manual | up                    | up   |
| Vlan14 | 172.16.14.1 | YES manual | up                    | up   |
| Vlan15 | 172.16.15.1 | YES manual | up                    | up   |
| Vlan16 | 172.16.16.1 | YES manual | up                    | up   |

Dist-SW2:

|        |             |            |                       |      |
|--------|-------------|------------|-----------------------|------|
| Vlan1  | unassigned  | YES unset  | administratively down | down |
| Vlan20 | 172.20.20.1 | YES manual | up                    | up   |
| Vlan21 | 172.20.21.1 | YES manual | up                    | up   |
| Vlan22 | 172.20.22.1 | YES manual | up                    | up   |
| Vlan23 | 172.20.23.1 | YES manual | up                    | up   |
| Vlan24 | 172.20.24.1 | YES manual | up                    | up   |
| Vlan25 | 172.20.25.1 | YES manual | up                    | up   |
| Vlan26 | 172.20.26.1 | YES manual | up                    | up   |

## 6. Kiểm tra OSPF Interface

Dùng lệnh `ip ospf interface brief` để kiểm tra OSPF Interface:

Dist-SW1:

```
Switch#sh ip ospf int brief
```

| Interface | PID | Area | IP Address/Mask           | Cost | State | Nbrs | F/C |
|-----------|-----|------|---------------------------|------|-------|------|-----|
| Pol1      | 1   | 0    | 10.10.20.2/255.255.255.0  | 1    | DR    | 0/0  |     |
| Vlan      | 1   | 1    | 172.16.10.1/255.255.255.0 | 1    | DR    | 0/0  |     |
| Vlan      | 1   | 1    | 172.16.11.1/255.255.255.0 | 1    | DR    | 0/0  |     |
| Vlan      | 1   | 1    | 172.16.12.1/255.255.255.0 | 1    | DR    | 0/0  |     |
| Vlan      | 1   | 1    | 172.16.13.1/255.255.255.0 | 1    | DR    | 0/0  |     |
| Vlan      | 1   | 1    | 172.16.14.1/255.255.255.0 | 1    | DR    | 0/0  |     |
| Vlan      | 1   | 1    | 172.16.15.1/255.255.255.0 | 1    | DR    | 0/0  |     |
| Vlan      | 1   | 1    | 172.16.16.1/255.255.255.0 | 1    | DR    | 0/0  |     |

Switch#

Dist-SW2:

```
Switch#sh ip ospf int brief
```

| Interface | PID | Area | IP Address/Mask           | Cost | State | Nbrs | F/C |
|-----------|-----|------|---------------------------|------|-------|------|-----|
| Pol2      | 1   | 0    | 10.10.30.2/255.255.255.0  | 1    | DR    | 0/0  |     |
| Vlan      | 1   | 2    | 172.20.20.1/255.255.255.0 | 1    | DR    | 0/0  |     |
| Vlan      | 1   | 2    | 172.20.21.1/255.255.255.0 | 1    | DR    | 0/0  |     |
| Vlan      | 1   | 2    | 172.20.22.1/255.255.255.0 | 1    | DR    | 0/0  |     |
| Vlan      | 1   | 2    | 172.20.23.1/255.255.255.0 | 1    | DR    | 0/0  |     |
| Vlan      | 1   | 2    | 172.20.24.1/255.255.255.0 | 1    | DR    | 0/0  |     |
| Vlan      | 1   | 2    | 172.20.25.1/255.255.255.0 | 1    | DR    | 0/0  |     |
| Vlan      | 1   | 2    | 172.20.26.1/255.255.255.0 | 1    | DR    | 0/0  |     |

Switch#

## 7. Kiểm tra OSPF Neighbor

Dùng lệnh `show ip ospf neighbor` trên CoreSW:

| Neighbor ID | Pri | State   | Dead Time | Address    | Interface      |
|-------------|-----|---------|-----------|------------|----------------|
| 2.2.2.2     | 1   | FULL/DR | 00:00:33  | 10.10.20.2 | Port-channel11 |
| 3.3.3.3     | 1   | FULL/DR | 00:00:34  | 10.10.30.2 | Port-channel12 |

CoreSW#

## 8. Kiểm tra định tuyến trên CoreSW - các mạng học được

Sử dụng lệnh `show ip route` để hiển thị các mạng và CoreSW học được:

```

CoreSW>sh ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
 D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
 N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
 i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
 * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
 P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.10.10.1 to network 0.0.0.0

 10.0.0.0/8 is variably subnetted, 9 subnets, 2 masks
C 10.10.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet1/0/7
L 10.10.10.2/32 is directly connected, GigabitEthernet1/0/7
C 10.10.20.0/24 is directly connected, Port-channel11
L 10.10.20.1/32 is directly connected, Port-channel11
C 10.10.30.0/24 is directly connected, Port-channel12
L 10.10.30.1/32 is directly connected, Port-channel12
C 10.10.40.0/24 is directly connected, Port-channel13
L 10.10.40.1/32 is directly connected, Port-channel13
S 10.50.50.0/24 [1/0] via 10.10.40.2
 172.16.0.0/24 is subnetted, 7 subnets
O IA 172.16.10.0/24 [110/2] via 10.10.20.2, 00:00:48, Port-channel11
O IA 172.16.11.0/24 [110/2] via 10.10.20.2, 00:00:48, Port-channel11
O IA 172.16.12.0/24 [110/2] via 10.10.20.2, 00:00:48, Port-channel11
O IA 172.16.13.0/24 [110/2] via 10.10.20.2, 00:00:48, Port-channel11
O IA 172.16.14.0/24 [110/2] via 10.10.20.2, 00:00:48, Port-channel11
O IA 172.16.15.0/24 [110/2] via 10.10.20.2, 00:00:48, Port-channel11
O IA 172.16.16.0/24 [110/2] via 10.10.20.2, 00:00:48, Port-channel11
 172.20.0.0/24 is subnetted, 7 subnets
O IA 172.20.20.0/24 [110/2] via 10.10.30.2, 00:00:48, Port-channel12
O IA 172.20.21.0/24 [110/2] via 10.10.30.2, 00:00:48, Port-channel12
O IA 172.20.22.0/24 [110/2] via 10.10.30.2, 00:00:48, Port-channel12
O IA 172.20.23.0/24 [110/2] via 10.10.30.2, 00:00:48, Port-channel12
O IA 172.20.24.0/24 [110/2] via 10.10.30.2, 00:00:48, Port-channel12
O IA 172.20.25.0/24 [110/2] via 10.10.30.2, 00:00:48, Port-channel12
O IA 172.20.26.0/24 [110/2] via 10.10.30.2, 00:00:48, Port-channel12
S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 10.10.10.1

CoreSW>

```

## 9. Kiểm tra định tuyến trên các Dist-SW - Các mạng học được

Tương tự, ta cũng sử dụng lệnh `sh ip route` để xem các mạng các

Dist-SW học được:

Dist-SW1:

```

Switch>en
Switch#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
 D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
 N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
 i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
 * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
 P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.10.20.1 to network 0.0.0.0

 10.0.0.0/8 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
 C 10.10.20.0/24 is directly connected, Port-channel11
 L 10.10.20.2/32 is directly connected, Port-channel11
 O 10.10.30.0/24 [110/2] via 10.10.20.1, 00:03:40, Port-channel11
 172.16.0.0/16 is variably subnetted, 14 subnets, 2 masks
 C 172.16.10.0/24 is directly connected, Vlan10
 L 172.16.10.1/32 is directly connected, Vlan10
 C 172.16.11.0/24 is directly connected, Vlan11
 L 172.16.11.1/32 is directly connected, Vlan11
 C 172.16.12.0/24 is directly connected, Vlan12
 L 172.16.12.1/32 is directly connected, Vlan12
 C 172.16.13.0/24 is directly connected, Vlan13
 L 172.16.13.1/32 is directly connected, Vlan13
 C 172.16.14.0/24 is directly connected, Vlan14
 L 172.16.14.1/32 is directly connected, Vlan14
 C 172.16.15.0/24 is directly connected, Vlan15
 L 172.16.15.1/32 is directly connected, Vlan15
 C 172.16.16.0/24 is directly connected, Vlan16
 L 172.16.16.1/32 is directly connected, Vlan16
 172.20.0.0/24 is subnetted, 7 subnets
 O IA 172.20.20.0 [110/3] via 10.10.20.1, 00:03:40, Port-channel11
 O IA 172.20.21.0 [110/3] via 10.10.20.1, 00:03:40, Port-channel11
 O IA 172.20.22.0 [110/3] via 10.10.20.1, 00:03:40, Port-channel11
 O IA 172.20.23.0 [110/3] via 10.10.20.1, 00:03:40, Port-channel11
 O IA 172.20.24.0 [110/3] via 10.10.20.1, 00:03:40, Port-channel11
 O IA 172.20.25.0 [110/3] via 10.10.20.1, 00:03:40, Port-channel11
 O IA 172.20.26.0 [110/3] via 10.10.20.1, 00:03:40, Port-channel11
 S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 10.10.20.1

```

## Dist-SW2:

```

Switch>en
Switch#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
 D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
 N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
 i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
 * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
 P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.10.30.1 to network 0.0.0.0

 10.0.0.0/8 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
 O 10.10.20.0/24 [110/2] via 10.10.30.1, 00:04:08, Port-channel12
 C 10.10.30.0/24 is directly connected, Port-channel12
 L 10.10.30.2/32 is directly connected, Port-channel12
 172.16.0.0/24 is subnetted, 7 subnets
 O IA 172.16.10.0 [110/3] via 10.10.30.1, 00:04:08, Port-channel12
 O IA 172.16.11.0 [110/3] via 10.10.30.1, 00:04:08, Port-channel12
 O IA 172.16.12.0 [110/3] via 10.10.30.1, 00:04:08, Port-channel12
 O IA 172.16.13.0 [110/3] via 10.10.30.1, 00:04:08, Port-channel12
 O IA 172.16.14.0 [110/3] via 10.10.30.1, 00:04:08, Port-channel12
 O IA 172.16.15.0 [110/3] via 10.10.30.1, 00:04:08, Port-channel12
 O IA 172.16.16.0 [110/3] via 10.10.30.1, 00:04:08, Port-channel12
 172.20.0.0/16 is variably subnetted, 14 subnets, 2 masks
 C 172.20.20.0/24 is directly connected, Vlan20
 L 172.20.20.1/32 is directly connected, Vlan20
 C 172.20.21.0/24 is directly connected, Vlan21
 L 172.20.21.1/32 is directly connected, Vlan21
 C 172.20.22.0/24 is directly connected, Vlan22
 L 172.20.22.1/32 is directly connected, Vlan22
 C 172.20.23.0/24 is directly connected, Vlan23
 L 172.20.23.1/32 is directly connected, Vlan23
 C 172.20.24.0/24 is directly connected, Vlan24
 L 172.20.24.1/32 is directly connected, Vlan24
 C 172.20.25.0/24 is directly connected, Vlan25
 L 172.20.25.1/32 is directly connected, Vlan25
 C 172.20.26.0/24 is directly connected, Vlan26
 L 172.20.26.1/32 is directly connected, Vlan26
 S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 10.10.30.1

```

Ta có thể thấy được ở bảng route của mỗi Dist-SW, bao gồm những thành phần sau:

- Các thành phần học được ở mạng nội bộ
- Các thành phần học được qua OSPF và Redistribute mạng
- Route mặc định 0.0.0.0 thông qua (via) đường mạng transit (Port-channel) nối với Dist-SW

## 10. Kiểm tra định tuyến trên Firewall

Khác với lệnh trên các Switch, ta chỉ cần ghi lệnh show route là được:

```
Firewall#show route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
 D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
 N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
 i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
 * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
 P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 192.168.200.2 to network 0.0.0.0

 10.0.0.0/24 is subnetted, 6 subnets
C 10.0.0.0 255.255.255.0 is directly connected, inside0, GigabitEthernet1/3
C 10.10.10.0 255.255.255.0 is directly connected, inside0, GigabitEthernet1/3
S 10.10.20.0 255.255.255.0 [1/0] via 10.10.10.2, inside0
S 10.10.30.0 255.255.255.0 [1/0] via 10.10.10.2, inside0
S 10.10.40.0 255.255.255.0 [1/0] via 10.10.10.2, inside0
S 10.50.50.0 255.255.255.0 [1/0] via 10.10.10.2, inside0
S 172.16.0.0 255.255.0.0 [1/0] via 10.10.10.2, inside0
S 172.20.0.0 255.255.0.0 [1/0] via 10.10.10.2, inside0
C 192.168.100.0 255.255.255.0 is directly connected, dmz, GigabitEthernet1/1
C 192.168.200.0 255.255.255.0 is directly connected, outside, GigabitEthernet1/2
S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 192.168.200.2
Firewall#
```

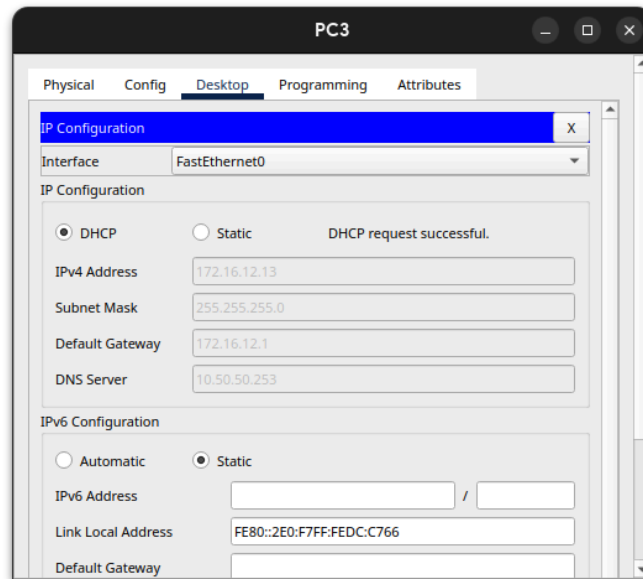
Ta thấy được hiện Firewall đã tồn tại đường trả lời từ các mạng phía ngoài về mạng LAN nội bộ.

## 11. Kiểm tra cấp phát DHCP

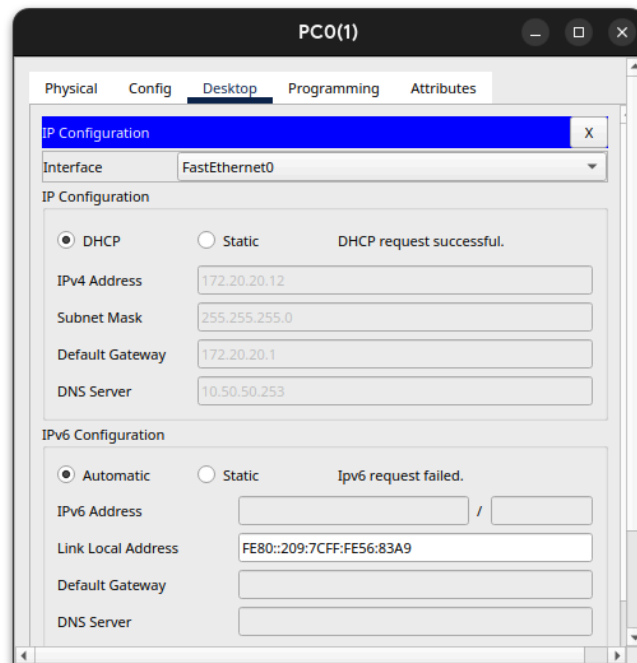
Ta kiểm tra xem dịch vụ DHCP có hoạt động hay không bằng cách cho một PC request cấp địa chỉ IP của máy tính thông qua DHCP Server.

Lấy ví dụ cho mỗi building một PC (Building 1 sẽ là PC3, Building 2 là PC2(1))

Quy trình thực hiện: Nhấn đúp vào PCs, chọn Desktop -> IP Configuration, chọn DHCP ở tab IP Configuration:

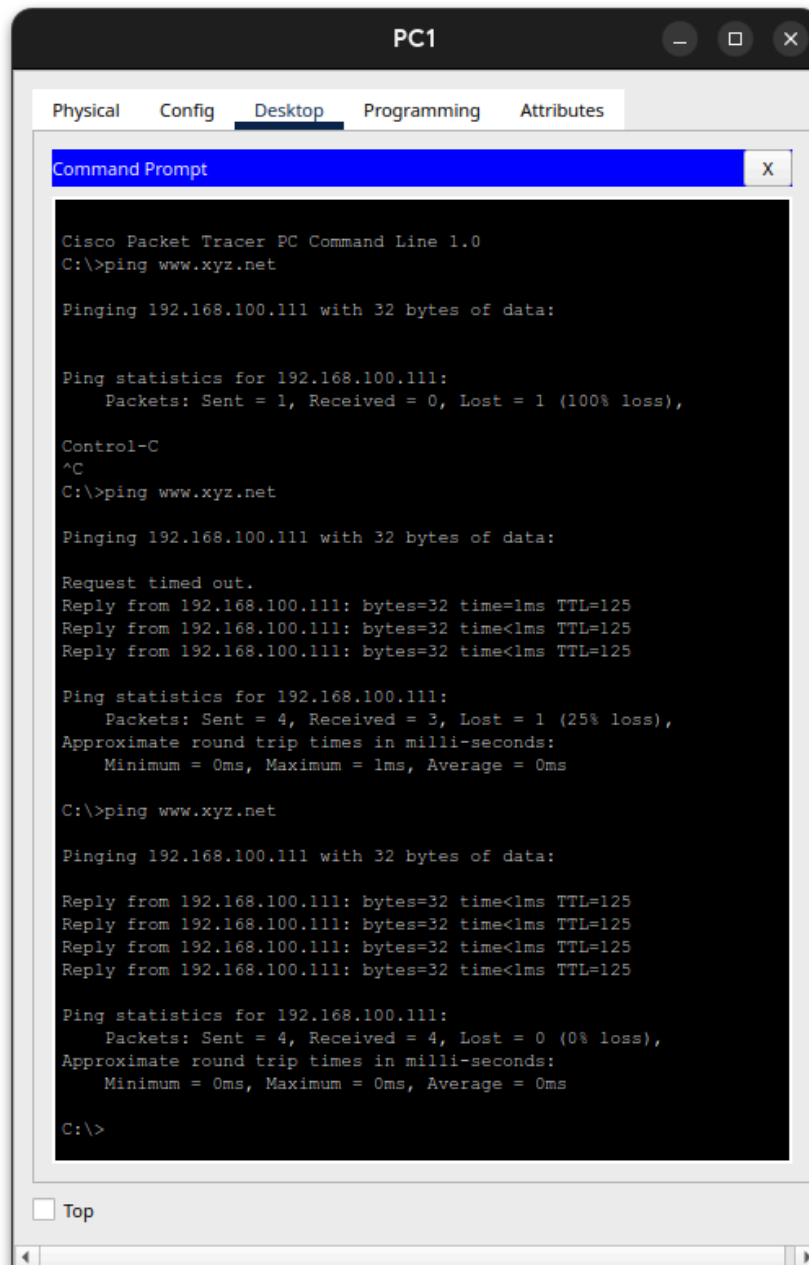


Tương tự cho PC0(1) ở bên Building 2:



## 12. Kiểm tra DNS phân giải tên miền

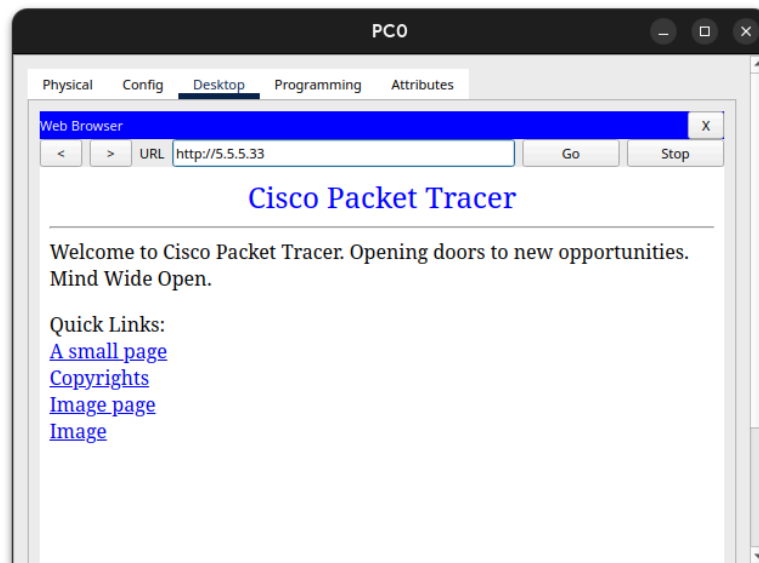
Để kiểm tra xem dịch vụ DNS và phân giải tên miền có đúng không, ta ping từ một PC (ví dụ đến địa chỉ tên miền trong DNS Server là [www.xyz.net](http://www.xyz.net) và [mail.xyz.net](mailto:mail.xyz.net):



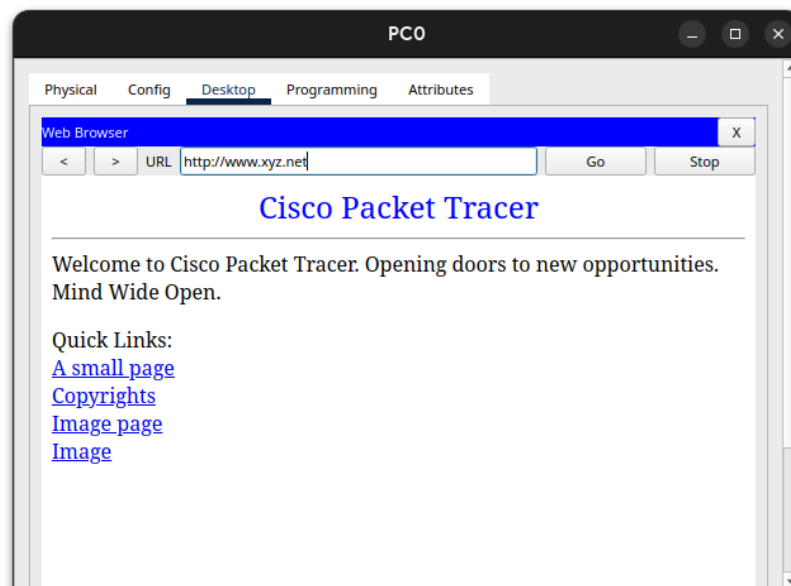
Ban đầu sẽ bị rớt một số gói, sau đó sẽ ping lại được đầy đủ. Lí do có thể là vì quá trình phân giải địa chỉ MAC qua giao thức ARP chưa kịp thời.

### 13. Kiểm tra dịch vụ HTTP, Mail

Kiểm tra dịch vụ HTTP: Vì ta có cấu hình NAT để **nối IP web server với IP public 5.5.5.33**, nên ta có thể dùng một PC (ví dụ như PC0), truy cập vào Desktop -> Web Browser. Nhập **địa chỉ IP public của web server** lên thanh tìm kiếm và nhấn Go (hoặc Enter):



Tương tự, ta cũng có thể truy cập thông qua tên miền `www.xyz.net`:



Với Mail Server, vì em không biết kiểm tra Mail Server bằng Email Service nên em sử dụng FTP thay thế:

```
C:\>ftp mail.xyz.net
Trying to connect...mail.xyz.net
Connected to mail.xyz.net
220- Welcome to PT Ftp server
Username:lab1
331- Username ok, need password
Password:****
230- Logged in
(passive mode On)
ftp>
```

## 14. Kiểm tra NAT và PAT trên Gateway

Sử dụng lệnh `show ip nat translations` để xem được hoạt động của NAT và PAT bên Gateway:

Ta có thể thấy được dù từ bên trong nhận được nhiều truy cập (inside local), nhưng khi ra ngoài (outside) vẫn có thể phân biệt được qua cổng. Ta cũng thấy được Static NAT đã được cấu hình đúng như yêu cầu.

```

GW-Router#sh ip nat translations
Pro Inside global Inside local Outside local Outside global
--- --- --- --- ---
--- 5.5.5.33 192.168.100.111 --- ---
--- 5.5.5.34 192.168.100.222 --- ---
tcp 5.5.5.33:80 192.168.100.111:80 5.5.5.35:1026 5.5.5.35:1026
tcp 5.5.5.33:80 192.168.100.111:80 5.5.5.35:1027 5.5.5.35:1027
tcp 5.5.5.35:1026 172.16.10.11:1026 5.5.5.33:80 5.5.5.33:80
tcp 5.5.5.35:1027 172.16.10.11:1027 5.5.5.33:80 5.5.5.33:80

```

## 15. Kiểm tra ISP

Tại ISP, ta kiểm tra bảng route của ISP đến dải địa chỉ được công ty cấp 5.5.5.32/29:

```

ISP#sh ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
 D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
 N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
 i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
 * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
 P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

 5.0.0.0/29 is subnetted, 1 subnets
S 5.5.5.32/29 [1/0] via 203.1.1.5
 203.1.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 203.1.1.4/30 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
L 203.1.1.6/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
 204.1.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 204.1.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
L 204.1.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1

```

## VIII. Kết luận

Báo cáo bài tập thực hành đã hoàn thành việc thiết lập và cấu hình toàn bộ hệ thống mạng LAN mô phỏng trên Cisco Packet Tracer. Các mục tiêu cơ bản và nâng cao của bài tập đều được triển khai và kiểm tra thành công, cụ thể:

- **Thiết kế và quy hoạch mạng:** Xây dựng sơ đồ mạng tổng thể gồm các vùng mạng riêng biệt (Building 1, Building 2, DMZ, Internal Server) với đầy đủ thiết bị Layer 2, Layer 3, Firewall và Router Gateway.
- **Hạ tầng đường truyền và VLAN:** Cấu hình thành công EtherChannel (L2 và L3) giúp tăng băng thông và dự phòng đường truyền; triển khai Trunking và giao thức VTP đồng bộ VLAN hiệu quả giữa các Switch.
- **Định tuyến mạng nội bộ:** Thiết lập thành công SVI trên các Switch Layer 3, định tuyến động OSPF (Area 0, Area 1, Area 2) kết hợp định tuyến tĩnh và redistribute route, đảm bảo lưu lượng thông suốt trong toàn bộ hệ thống cũng như qua Firewall.
- **Dịch vụ mạng cốt lõi:** Triển khai dịch vụ DHCP tập trung kết hợp DHCP Relay Agent cấp phát IP tự động cho từng VLAN; cấu hình DNS Server phân giải đúng tên miền cho Web Server và Mail Server.
- **Biên mạng và Bảo mật (NAT/PAT):** Cấu hình Static NAT cho các server trong vùng DMZ công khai ra IP Public và PAT (NAT Overload) cho các máy trạm nội bộ truy cập Internet an toàn qua Gateway Router.

Tóm lại, hệ thống mạng đã vận hoạt động ổn định, đáp ứng tốt các yêu cầu kết nối, phân giải dịch vụ và đảm bảo tính sẵn sàng cao cho môi trường mạng doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, cần lưu ý một số hạn chế tồn tại trong quá trình triển khai: các thiết bị chưa được cấu hình hostname nên khá dễ lú lẩn trong quá trình quản lý và bảo trì; đồng thời thời gian khởi động, mở topo lên cho đến khi hệ thống load xong các cấu hình tương đối lâu (khoảng 3 đến 5 phút).